Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

Виды, классификация и требования к электрическим аппаратам

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭА.01 КЛ

Преподаватель: Аверина Н.Ю.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 2
1.1 Функции аппаратов 2
1.2 Электромеханические (контактные) аппараты 3
1.3 Статические (бесконтактные, силовые электронные) аппараты 3
Выводы по разделу один 3
2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 4
2.1 Классификация по назначению 4
2.2 Другие признаки классификации 4
Выводы по разделу два 5
3 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АППАРАТАМ 5
3.1 Условия работы современной аппаратуры 5
3.2 Общие требования 5
3.3 Номинальные параметры 5
3.4 Основные материалы аппаратостроения 6
Выводы по разделу три 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Электрический аппарат – электротехническое устройство, предназначенное для включения и отключения электрических цепей, их защиты, управления, регулирования, контроля и измерения параметров. Аппараты стоят на всём пути энергии – от генератора электростанции до каждого электроприёмника. В первой лекции рассмотрены виды и функции аппаратов, их классификация, условия работы и требования к ним, номинальные параметры и основные материалы аппаратостроения.

1 ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

1.1 Функции аппаратов

Основные функции, которые выполняют аппараты:

– коммутация – включение и отключение цепей в нормальных и аварийных режимах;

– защита – отключение цепи при коротком замыкании, перегрузке, перенапряжении, снижении напряжения;

– управление – пуск, реверс, регулирование скорости и торможение двигателей;

– регулирование и стабилизация параметров (напряжения, тока, температуры);

– контроль и измерение – преобразование тока и напряжения для приборов, датчики.

1.2 Электромеханические (контактные) аппараты

Электромеханические аппараты коммутируют цепь механическим замыканием и размыканием контактов. Примеры: рубильники, выключатели, разъединители, контакторы и магнитные пускатели, реле, автоматические выключатели, предохранители, кнопки и переключатели.

Характерные преимущества:

– видимый разрыв и гальваническая развязка цепи в отключённом положении – безопасность обслуживания;

– очень малое сопротивление и малые потери во включённом положении;

– высокая перегрузочная способность и стойкость к токам КЗ;

– нечувствительность к импульсным перенапряжениям;

– простота, ремонтопригодность, невысокая стоимость.

Недостатки: электрическая дуга при отключении, износ контактов, ограниченный ресурс и быстродействие, шум и вибрация.

1.3 Статические (бесконтактные, силовые электронные) аппараты

Статические аппараты коммутируют цепь силовыми полупроводниковыми приборами – тиристорами, симисторами, транзисторами (IGBT, MOSFET). Примеры: тиристорные пускатели и устройства плавного пуска, твердотельные реле, полупроводниковые выключатели, регуляторы напряжения.

Характерные преимущества:

– высокое быстродействие (микро- и миллисекунды);

– отсутствие дуги и износа контактов, большой ресурс по числу срабатываний;

– бесшумность, возможность работы во взрывоопасной среде;

– возможность плавного регулирования и управления по сложным алгоритмам.

Недостатки: потери и нагрев в открытом состоянии (нужны радиаторы), отсутствие видимого разрыва и гальванической развязки, чувствительность к перегрузкам и перенапряжениям, более высокая стоимость. На практике часто применяют гибридные аппараты, сочетающие контакты и полупроводники.

Выводы по разделу один

1) Аппараты выполняют коммутацию, защиту, управление, регулирование и контроль.

2) Контактные аппараты дают видимый разрыв и малые потери; статические – быстродействие, большой ресурс и отсутствие дуги.

2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

2.1 Классификация по назначению

Таблица 2.1 – Классификация аппаратов по назначению

Группа	Назначение	Примеры
Коммутационные	Включение и отключение цепей	Рубильники, выключатели, разъединители, выключатели нагрузки
Защитные	Защита от КЗ, перегрузки, перенапряжений	Предохранители, автоматические выключатели, разрядники, ОПН
Пускорегулирующие	Пуск, регулирование скорости, торможение	Контакторы, магнитные пускатели, реостаты, контроллеры
Управления и автоматики	Управление и контроль процессов	Реле, датчики, кнопки, командоаппараты
Токо- и напряжение-ограничивающие	Ограничение тока КЗ и напряжения	Реакторы, ограничители перенапряжений
Измерительные	Преобразование для приборов и защит	Трансформаторы тока и напряжения, датчики

2.2 Другие признаки классификации

– по напряжению: аппараты низкого напряжения (до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока) и высокого напряжения (выше 1000 В);

– по принципу действия: контактные (электромеханические) и бесконтактные (статические);

– по роду тока: постоянного, переменного (промышленной и повышенной частоты), универсальные;

– по способу управления: ручные, дистанционные, автоматические;

– по числу полюсов, по исполнению (открытые, защищённые, взрывозащищённые), по климатическому исполнению и категории размещения.

Для обозначения аппаратов на схемах используют условные графические и буквенные обозначения по стандартам ЕСКД: ГОСТ 2.755–87 (коммутационные устройства и контакты), ГОСТ 2.727–68 (разрядники и предохранители), ГОСТ 2.723–68 (катушки, трансформаторы), ГОСТ 2.729–68 (приборы); буквенные коды – Q (выключатели в силовых цепях), K (реле, контакторы), F (защитные устройства, предохранители), S (выключатели в цепях управления).

Выводы по разделу два

1) По назначению: коммутационные, защитные, пускорегулирующие, управления, ограничивающие, измерительные.

2) По напряжению граница – 1000 В (переменный ток) и 1500 В (постоянный).

3 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АППАРАТАМ

3.1 Условия работы современной аппаратуры

– длительное протекание рабочего тока без перегрева выше допустимой температуры;

– кратковременное протекание токов КЗ без разрушения и сваривания контактов (электродинамическая и термическая стойкость);

– надёжная коммутация – включение и отключение номинальных токов и токов КЗ, гашение дуги;

– изоляция, выдерживающая рабочее напряжение и перенапряжения (коммутационные и грозовые);

– работа в заданных климатических условиях (температура, влажность, высота, загрязнение), при вибрации и ударах.

3.2 Общие требования

Надёжность и безотказность; быстродействие (особенно у защитных аппаратов); высокая механическая и коммутационная износостойкость; малые масса, габариты и стоимость; удобство монтажа и обслуживания; безопасность персонала; минимальное влияние на окружающую среду (шум, выброс дуги, электромагнитные помехи).

3.3 Номинальные параметры

– номинальное напряжение $U_н$ и номинальный ток $I_н$ – значения, на которые аппарат рассчитан в длительном режиме;

– номинальный ток отключения – наибольший ток КЗ, который аппарат отключает;

– ток электродинамической стойкости $i_{дин}$ – наибольшее мгновенное значение тока, выдерживаемое без повреждений;

– ток и время термической стойкости $I_т$, $t_т$;

– номинальный режим работы – продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный (ПВ);

– механическая и коммутационная износостойкость – число циклов включения-отключения без ремонта.

3.4 Основные материалы аппаратостроения

– проводниковые – медь, алюминий, латунь, бронза (токоведущие части);

– контактные – серебро, металлокерамика (серебро – оксид кадмия, медь – вольфрам), вольфрам;

– магнитные – электротехническая сталь (магнитопроводы электромагнитов);

– изоляционные – пластмассы, керамика, стеклопластики, компаунды, трансформаторное масло, элегаз;

– дугостойкие – асбоцемент, керамика для дугогасительных камер.

Выводы по разделу три

1) Аппарат должен длительно проводить номинальный ток, выдерживать ток КЗ, надёжно коммутировать цепь и иметь прочную изоляцию.

2) Главные номинальные параметры: $U_н$, $I_н$, ток отключения, токи электродинамической и термической стойкости, режим работы, износостойкость.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс : учебник для вузов / А.А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 718 с. – ISBN 5-283-00499-6.

2 ГОСТ 17703–72. Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1972.

3 ГОСТ Р 50030.1–2007. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч. 1. Общие требования и методы испытаний. – М. : Стандартинформ, 2008.

4 Аверина, Н.Ю. Лекция 1. Электрические аппараты [Электронный ресурс] / Н.Ю. Аверина. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219813 (дата обращения: 11.10.2026).